



北京邮电大学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

最优化理论与算法

帅天平

数学科学学院

tpshuai@bupt.edu.cn



凸集与凸函数

- **1** 凸集
- **2** 凸函数
- **3** 凸集分离定理

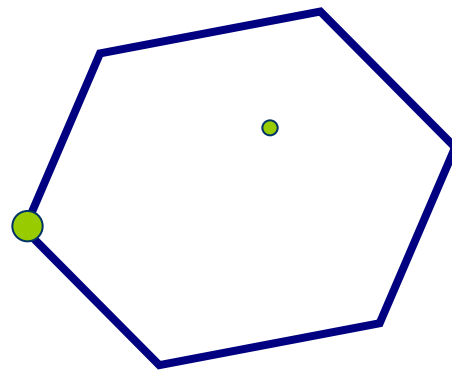
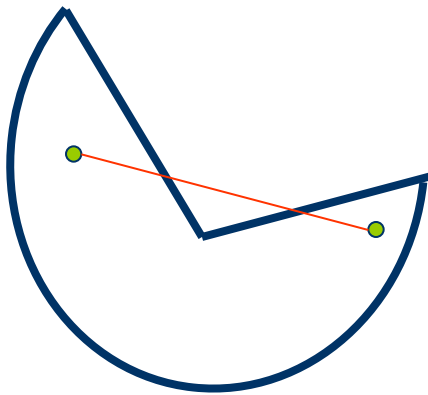
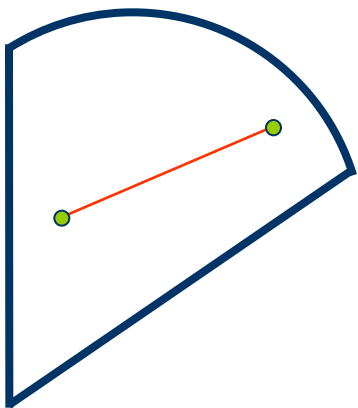
1 凸集

• 1. 1 凸集与锥

定义 1 设 S 为 n 维欧氏空间 R^n 中的一个集合。若对任意两点 $x^{(1)}, x^{(2)} \in S$ 及每个实数 $\lambda \in [0, 1]$, 有

$$\lambda x^{(1)} + (1 - \lambda)x^{(2)} \in S$$

则称 S 为**凸集**。 $\lambda x^{(1)} + (1 - \lambda)x^{(2)}$ 称为 $x^{(1)}$ 和 $x^{(2)}$ 的**凸组合**。



-
- **定义2 仿射集:** 如果过集合C中的任意两点的直线都在C内, 则称C为**仿射集**, 即

$$x_1, x_2 \in C \implies x_1 + (1 - \alpha)x_2 \in C; \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

- 线性方程组 $Ax = b$ 的解集X是仿射集, 反之, **任何仿射集均可表示为某一线性方程组的解集.**
- 仿射集显然是凸集。

1 凸集

例1 超平面 $H = \{x \mid p^T x = \alpha\}$ 为凸集，其中 p 为 n 维列向量， α 为实数。此外，下面相对于法向量 p 的半空间都是凸集：

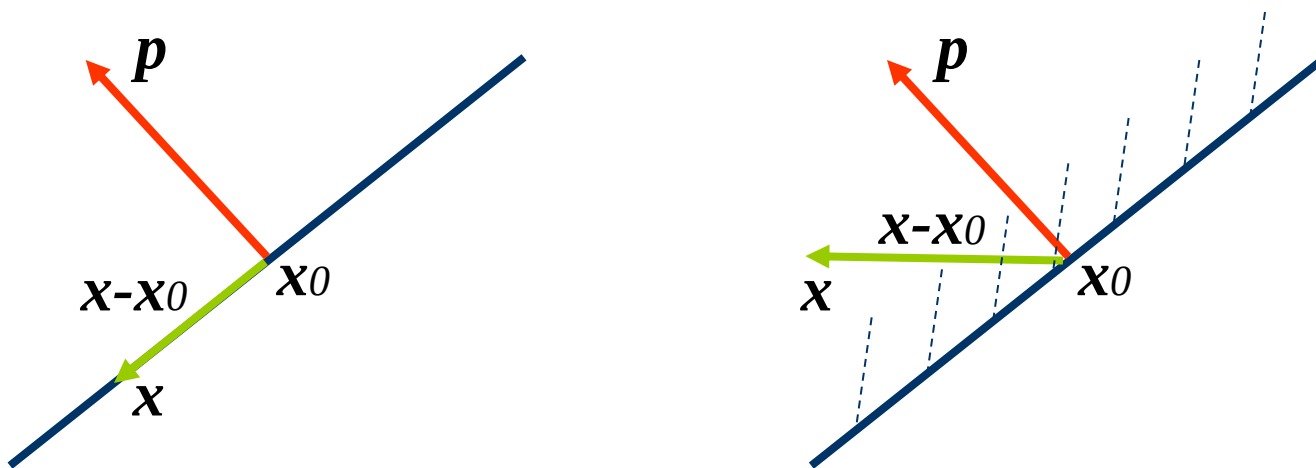
正的闭半空间 $H^+ = \{x \mid p^T x \geq \alpha\}$

负的闭半空间 $H^- = \{x \mid p^T x \leq \alpha\}$

正的开半空间 $H^{\circ+} = \{x \mid p^T x > \alpha\}$

负的开半空间 $H^{\circ-} = \{x \mid p^T x < \alpha\}$

1 凸集



例2 射线 $L = \{x \mid x = x^{(0)} + \lambda d, \lambda \geq 0\}$ 为凸集，其中 d 为给定的非零向量， $x^{(0)}$ 为定点，称为顶点。

1 凸集

定义3 给定 m 个向量, $x^1, \dots, x^m \in R^n$, 以及满足 $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$ 的非负实数 $\lambda_i \in R, i = 1, \dots, m$, 称向量 $\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_m x^m$ 为 $\{x^1, \dots, x^m\}$ 的凸组合.

定理1 集合 $S \subseteq R^n$ 是凸集, 当且仅当 S 包含其中任意有限个元素的凸组合, 即对 $\forall m \in \mathbb{Z}^+ = \{1, 2, \dots\}$, 任意的 $x^1, \dots, x^m \in S$, 有 $\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_m x^m \in S$, 其中 $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1, 0 \leq \lambda_i \in R, i = 1, \dots, m$.

1 凸集

运用定义不难验证如下命题：

命题1 设 S_1 和 S_2 为 R^n 中两个凸集, β 是实数,则

1, $\beta S_1 = \{\beta x | x \in S_1\}$ 为凸集。

2, $S_1 \cap S_2$ 为凸集

3, $S_1 + S_2 = \{x^{(1)} + x^{(2)} | x^{(1)} \in S_1, x^{(2)} \in S_2\}$ 为凸集

4, $S_1 - S_2 = \{x^{(1)} - x^{(2)} | x^{(1)} \in S_1, x^{(2)} \in S_2\}$ 为凸集

定义4 集合 $T \subset R^n$ 的**凸包**是指所有包含 T 的凸集的交集,记为 $\text{conv } T = \bigcap_{C \supseteq T} C$, C 为凸集 .

1 凸集

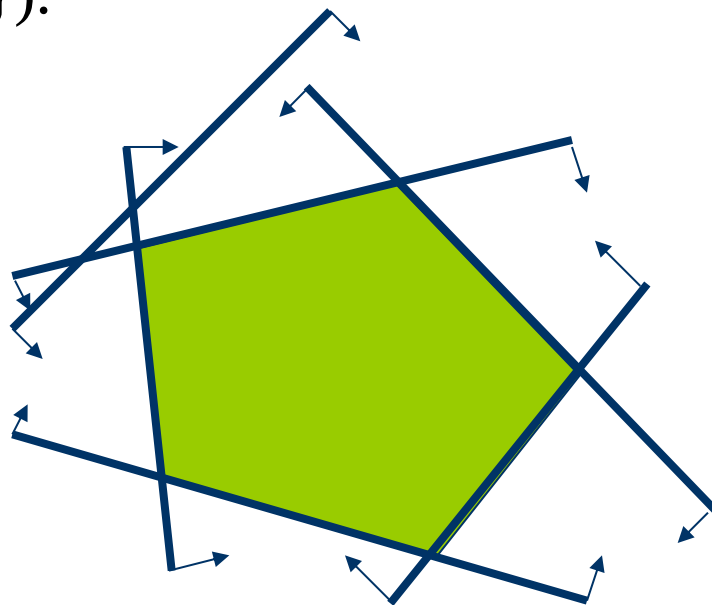
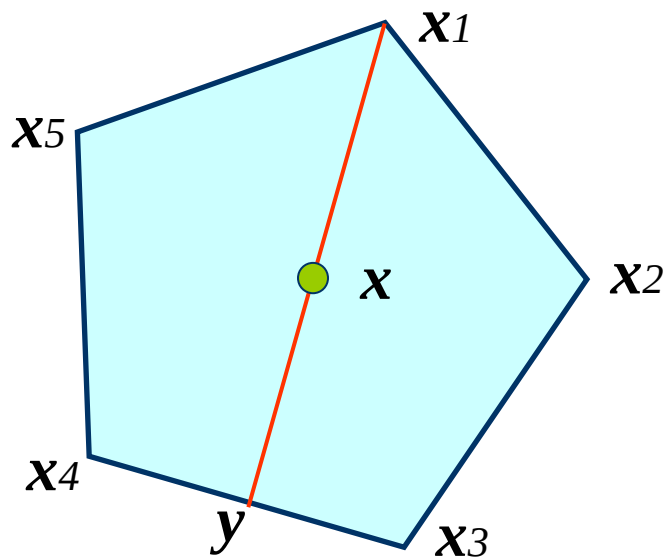
定义5 有限点集 $\{x^0, x^1, \dots, x^m\} \subset R^n$ 的凸包称为多胞形 (polytope)。

若 $\{x^0, x^1, \dots, x^m\}$ 仿射无关时, 对应的凸包称为 m 维单纯形。

向量 x^i 称为该单纯形的顶点。

多面体 (polyhedral set) 是有限个闭半空间的交。

(可表示为 $\{x | Ax \leq b\}$).



1 凸集

命题2 若集合 $S \subseteq R^n$ 为凸集，则它的闭包 $cl S$ 也是凸集。

定义6 设有集合 $C \subset R^n$ ，若对每一点 $x \in C$ ，当 λ 取任何非负数时，都有 $\lambda x \in C$ ，称 C 为**锥**，又若 C 为凸集，则称 C 为**凸锥**。

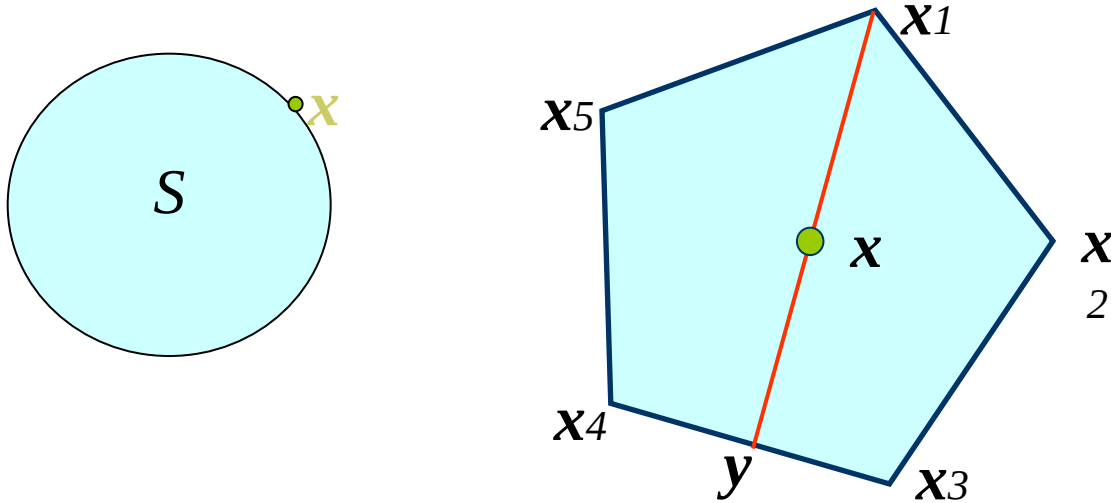


例3， 向量集 $\alpha^{(1)}, \alpha^{(2)}, \dots, \alpha^{(k)}$ 的所有非负线性组合构成的集合 $\{\sum_{i=1}^k \lambda_i \alpha^{(i)} \mid \lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, k\}$ 为凸锥。

多面集 $\{x \mid Ax \leq 0\}$ 也是凸锥，称为**多面锥**。

1 凸集

定义7 非空凸集中的点 x 称为**极点**,若 $x = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2$, $\lambda \in (0,1)$, $x_1, x_2 \in S$, 则 $x = x_1 = x_2$. 换言之, x 不能表示成 S 中两个不同点的凸组合.



由上面的例子可知:

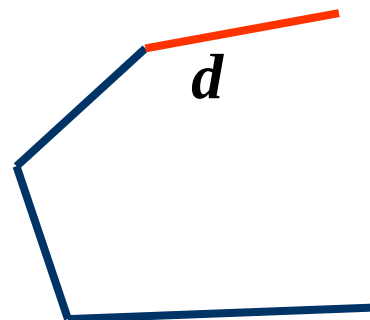
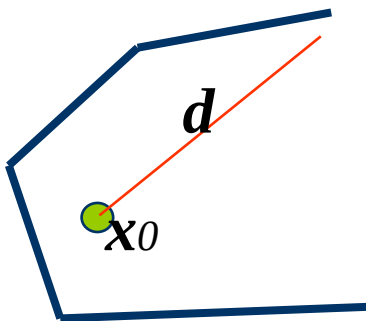
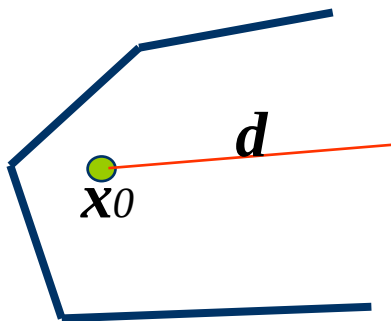
任何有界闭凸集中任一点都可表成极点的凸组合.

1 凸集

定义8. 设非空凸集 $S \subset R^n$, R^n 中向量 $d \neq 0$ 称为 S 的一个方向, 若对每一 $x \in S$, $R(x, d) = \{x + \lambda d / \lambda \geq 0\} \subset S$.

方向 d_1 和 d_2 称为 S 的两个不同的方向, 若对任意 $\lambda > 0$, 都有 $d_1 \neq \lambda d_2$;

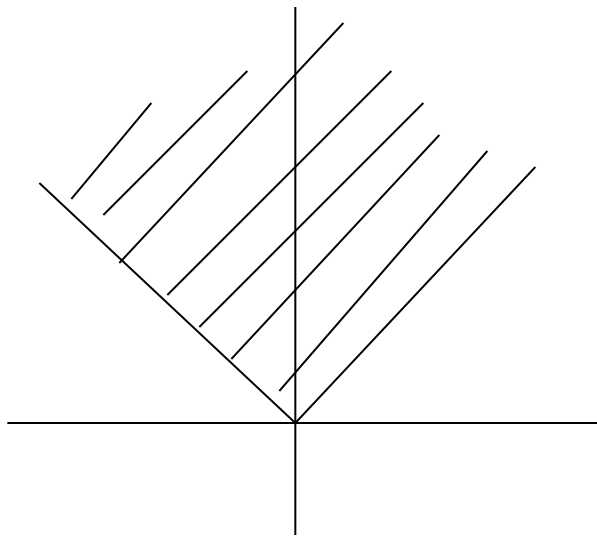
方向 d 称为 S 的极方向, 若 $d = \lambda d_1 + \mu d_2$, $\lambda \geq 0, \mu \geq 0, d_1, d_2$ 是 S 的两个方向, 则有 $d = d_1 = d_2$ 。换言之, d 不能表成它的两个不同方向的非负线性组合。



1 凸集

例4 集合 $S = \{(x_1, x_2) | x_2 \geq |x_1|\}$

凡是与向量 $(0, 1)^T$ 夹角 $\leq 45^\circ$ 的向量都是它的方向。 $(1, 1)^T, (-1, 1)^T$ 是它的两个极方向



例5 设 $S = \{x | Ax = b, x \geq 0\} \neq \emptyset$, d 是非零向量。证明, d 是 S 的方向 $\Leftrightarrow d \geq 0$ 且 $Ad = 0$.

定理 3 若多面体 P 的极点(极方向)存在的话, 则极点(极方向)的数目一定有限.

证明: 略

1 凸集

定理 4 (表示定理) 若多面体 $P = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax \leq b\}$, $r(A) = n$, 则:

(1) P 的极点集是非空的有限集合, 记为 $\{x^k : k \in K\}$

(2) 记 P 的极方向集为 $\{d^j : j \in J\}$, 约定 P 不存在极方向时 $J = \emptyset$, 则有

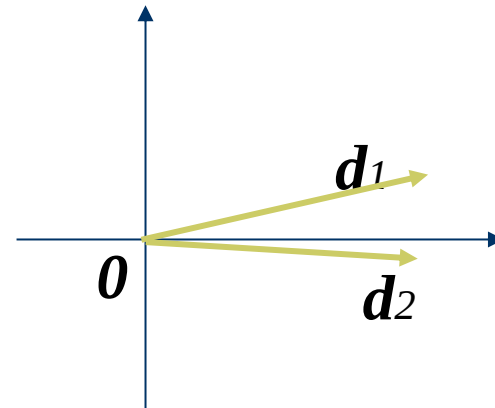
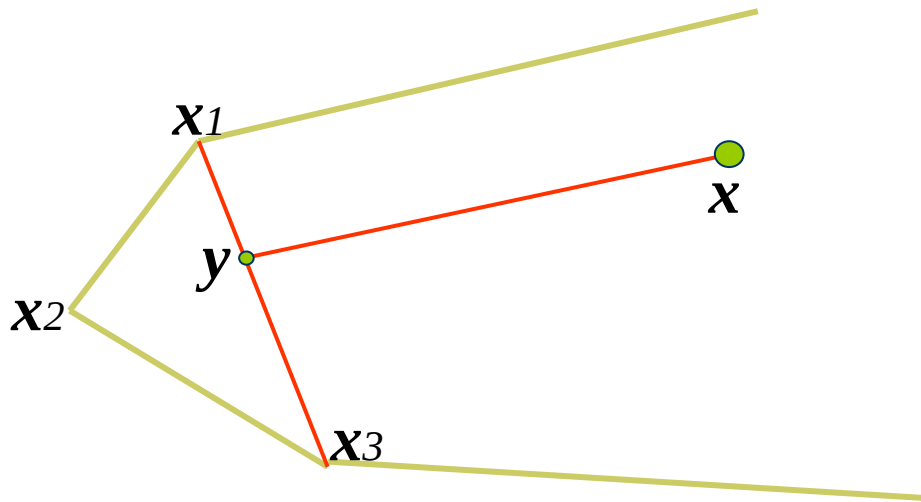
$$P = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \left| \begin{array}{l} x = \sum_{k \in K} \lambda_k x^k + \sum_{j \in J} \mu_j d^j \\ \sum_{k \in K} \lambda_k = 1, \lambda_k \geq 0, k \in K, \mu_j \geq 0, j \in J \end{array} \right. \right\}$$

即: $x \in P$ 当且仅当 x 可以表为 $x_1, \dots, x_k$ 的凸组合和 $d_1, \dots, d_l$ 的非负线性组合。

(3) 指标集 J 是空集当且仅当 P 是有界集合, 即多胞形。

1 凸集

推论1 若多面体 $S=\{x|Ax=b, x\geq 0\}$ 非空,则 S 必有极点.



1 凸集

▣ 仿射变换的保凸性

设 $f: R^n \rightarrow R^m$ 是仿射变换, 即 $f(x) = Ax + b$; $A \in R^{m \times n}$; $b \in R^m$, 则凸集在 f 下的像是凸集:

$S \subseteq R^n$ 是凸集 $f(S) = \{f(x) | x \in S\}$ 是凸集:

凸集在 f 下的原像是凸集:

$C \subseteq R^m$ 是凸集 $f^{-1}(C) = \{x | f(x) \in C\}$ 是凸集.

线性矩阵不等式的解集

$$\{x | x_1 A_1 + \cdots + x_m A_m \preceq B\} \quad (A_i, i = 1, \cdots, m, B \in S^p)$$

是凸集

1 凸集

□ 双曲锥

$$\left\{ x \mid x^T P x \leq (c^T x)^2, c^T x \geq 0, P \in \mathcal{S}_+^n \right\}$$

□ 是凸集。

□ **透视变换的保凸性**：设集合 $\{(x, t) \mid x \in \mathbf{R}^n, t > 0\}$ 是凸集，其透视变换所得的集合为 $\{x/t \mid x \in \mathbf{R}^n, t > 0\}$ 。这个集合也是凸集。

□ **分式线性变换的保凸性**：若集合 $X = \{x \mid x \in \mathbf{R}^n\}$ 是凸集，则其分式线性变换所得的集合 $f(X) = \{(Ax + b)/(c^T x + d) \mid x \in \mathbf{R}^n, A \in \mathbf{R}^{m \times n}, b \in \mathbf{R}^m, c \in \mathbf{R}^n, d \in \mathbf{R}, c^T x + d > 0\}$ 是凸集

2 凸函数

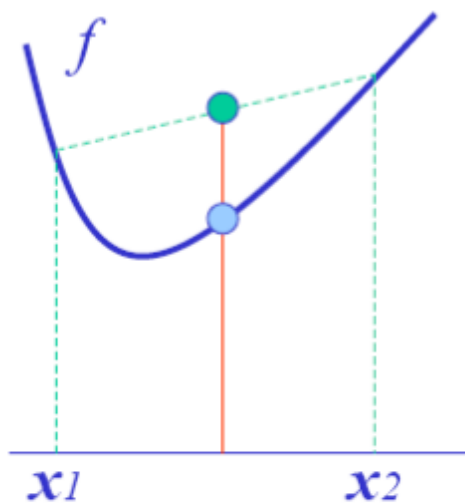
定义 9 设 $S \subset \mathbb{R}^n$ 是非空凸集,函数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$,若对任意 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in S$,和每一 $\lambda \in (0, 1)$ 都有

$$f(\lambda \mathbf{x}_1 + (1-\lambda)\mathbf{x}_2) \leq \lambda f(\mathbf{x}_1) + (1-\lambda)f(\mathbf{x}_2)$$

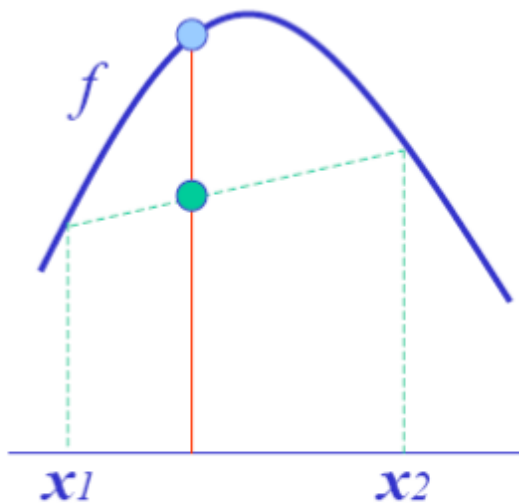
则称 f 是 S 上的**凸函数**.若上面的不等式对于 $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ 严格成立,则称 f 是 S 上的**严格凸函数**.

若 $-f$ 是 S 上的凸函数,则称 f 是 S 上的**凹函数**.若 $-f$ 是 S 上的严格凸函数,则称 f 是 S 上的**严格凹函数**.

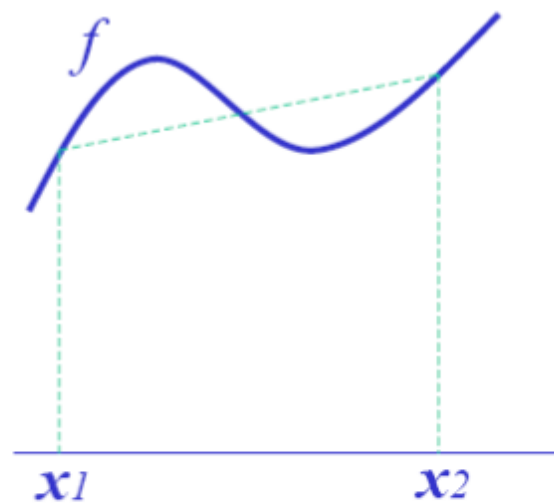
2 凸函数



凸函数



凹函数



非凸非凹

2 凸函数

定义10 (强凸函数) 若存在常数 $m > 0$, 使得

$$g(x) = f(x) - \frac{m}{2} \|x\|^2$$

为凸函数, 则称 $f(x)$ 为强凸函数, 其中 m 为强凸参数.
为了方便我们也称 $f(x)$ 为 m -强凸函数.

定义11 (强凸函数的等价定义) 若存在常数 $m > 0$, 使得对任意 $x, y \in \text{dom } f$ 以及 $\theta \in (0, 1)$, 有

$$f(\theta x + (1-\theta)y) \leq \theta f(x) + (1-\theta)f(y) - \frac{m}{2} \theta(1-\theta) \|x - y\|^2$$

则称 $f(x)$ 为强凸函数, 其中 m 为强凸参数.

2 凸函数

定理5 设 f 是一凸函数, 则对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $d(\neq 0) \in \mathbb{R}^n$, f 在 x 处沿方向 d 的方向导数存在。

证: 令 $\lambda_2 > \lambda_1 > 0$, f 是凸函数, $g(\lambda) = f(x + \lambda d)$ 故

$$g(\lambda_1) = f(x + \lambda_1 d) = f\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}(x + \lambda_2 d) + \left(1 - \frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)x\right)$$

$$\leq \frac{\lambda_1}{\lambda_2} f(x + \lambda_2 d) + \left(1 - \frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right) f(x)$$

$$\text{即 } \frac{f(x + \lambda_1 d) - f(x)}{\lambda_1} \leq \frac{f(x + \lambda_2 d) - f(x)}{\lambda_2}$$

2 凸函数

$$\text{即 } \frac{g(\lambda_1) - g(0)}{\lambda_1} \leq \frac{g(\lambda_2) - g(0)}{\lambda_2}$$

$$\text{由此知差商 } G(\lambda) = \frac{f(x + \lambda d) - f(x)}{\lambda} = \frac{g(\lambda) - g(0)}{\lambda}$$

是 $\lambda > 0$ 的非减函数,

又 $g(\lambda)$ 也是凸的, 对 $\forall \lambda > 0, \forall \mu > 0$, 有

$$g(0) = g\left(\frac{\mu}{\lambda + \mu} \lambda + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} (-\mu)\right)$$

$$\leq \frac{\mu}{\lambda + \mu} g(\lambda) + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} g(-\mu)$$

2 凸函数

$$\text{即 } \frac{g(0) - g(-\mu)}{\mu} \leq \frac{g(\lambda) - g(0)}{\lambda}$$

由此知 $G(\lambda)$ 在 $\lambda > 0$ 有下界，从而极限存在，且

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0+} \frac{f(x + \lambda d) - f(x)}{\lambda} = \inf_{\lambda > 0} \frac{f(x + \lambda d) - f(x)}{\lambda}$$

从而 $Df(x, d)$ 存在

注：凸函数不一定是连续函数，但在定义域中内点处是连续的。

2 凸函数

命题3: 设 f 是定义在凸集 S 上的凸函数, 则

(1) f 在开集 $\text{int } S$ 内是连续的;

(2).所有凸函数 f 的集合关于凸锥组合运算是封闭的,即(a)实数 $\lambda \geq 0$, 则 λf 也是定义在 S 上的凸函数(b)设 f_1 和 f_2 是定义在凸集 S 上的凸函数, 则 $f_1 + f_2$ 也是定义在 S 上的凸函数;

(3)函数 f 的水平集 $L(f, \alpha) = \{x | x \in S, f(x) \leq \alpha\}$, $\alpha \in \mathbb{R}$

和上图像 $\text{epi}(f) = \{(x, y) | x \in S, y \in \mathbb{R}, y \geq f(x)\}$

都是凸集;

(4)若 f 是凸函数, 则 $f(Ax + b)$ 是凸函数;

(5) 若 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 是凸函数, 则

$f(x) = \max\{f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)\}$ 是凸函数;

2 凸函数

(6) 若对每个 $y \in A$, $f(x,y)$ 关于 x 是凸函数, 则

$g(x) = \sup_{y \in A} f(x,y)$ 是凸函数;

(7) 给定函数 $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 令 $f(x) = h(g(x))$. 若 g 是凸函数, h 是凸函数且单调不减, 那么 f 是凸函数; 若 g 是凹函数, h 是凸函数且单调不增, 那么 f 是凸函数;

(8) 给定函数 $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$, $h: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = h(g(x)) = h(g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)).$$

若 g_i 是凸函数, h 是凸函数且关于每个分量单调不减, 那么 f 是凸函数; 若 g_i 是凹函数, h 是凸函数且关于每个分量单调不增, 那么 f 是凸函数;

2 凸函数

(9)若 $f(x,y)$ 关于 (x,y) 整体是凸函数, C 是凸集, 则

$g(x) = \inf_{y \in C} f(x,y)$ 是凸函数;

(10)定义函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 的透视函数 $g: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为,

$$g(x,t) = tf\left(\frac{x}{t}\right), \quad \text{dom } g = \left\{ (x,t) \mid \frac{x}{t} \in \text{dom } f, t > 0 \right\}$$

若 f 是凸函数, 则 g 是凸函数.

2 凸函数

定理6 设 $S \subset \mathbb{R}^n$ 为一非空凸集， f 是定义在 S 上的凸函数，则 f 在 S 上的局部极小点是整体极小点，且极小点的集合为凸集。

证明：设 $\bar{x}$ 是 f 在 S 上的局部极小点，则存在 $\bar{x}$ 的 ε 邻域 $N_\varepsilon(\bar{x}) = \{x \mid \|x - \bar{x}\| < \varepsilon, \varepsilon > 0\}$ ，使得对每个 $x \in S \cap N_\varepsilon(\bar{x})$ ，成立 $f(x) \geq f(\bar{x})$

2 凸函数

反证法，若 $\bar{x}$ 不是整体极小点，则存在 $\hat{x} \in S$

$f(\hat{x}) < f(\bar{x})$. 于是 $\forall \lambda \in [0,1]$, $\lambda\hat{x} + (1-\lambda)\bar{x} \in S$,

$$f(\lambda\hat{x} + (1-\lambda)\bar{x}) \leq \lambda f(\hat{x}) + (1-\lambda)f(\bar{x})$$

$$< \lambda f(\bar{x}) + (1-\lambda)f(\bar{x}) = f(\bar{x})$$

当取 λ 充分小时，可使 $\lambda\hat{x} + (1-\lambda)\bar{x} \in S \cap N_\varepsilon(\bar{x})$

此与 $\bar{x}$ 为局部极小点矛盾。

由于极小点的集合构成 f 的一个水平集，故为凸集。

命题 4 设 f 为强凸函数且存在最小值，则 f 的最小值点唯一。

证明. 采用反证法. 设 $x \neq y$ 均为 f 的最小值点，根据强凸函数的等价定义，取 $\theta \in (0, 1)$ ，则有

$$\begin{aligned} f(\theta x + (1 - \theta)y) &\leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y) - \frac{m}{2}\theta(1 - \theta)\|x - y\|^2 \\ &= f(x) - \frac{m}{2}\theta(1 - \theta)\|x - y\|^2 \\ &< f(x), \end{aligned}$$

其中严格不等号成立是因为 $x \neq y$. 这显然和 $f(x)$ 为最小值矛盾，得证. $\square$

2 凸函数

凸函数的判别

定理7. 设 S 是 R^n 中的非空开凸集, $f(x):S \rightarrow R$ 是可微的函数 则 $f(x)$ 是凸函数当且仅当对任意的 $x^* \in S$, 我们有

$$f(x) \geq f(x^*) + \nabla f(x^*) (x - x^*), \text{ 任意 } x \in S.$$

类似的, $f(x)$ 严格凸当且仅当对每一 $x^* \in S$,

$$f(x) > f(x^*) + \nabla f(x^*) (x - x^*), \text{ 任意 } x \in S.$$

证明:(1)必要性: 设 f 是凸函数, 于是对 $\forall \alpha, 0 \leq \alpha \leq 1$, 有

$$f(\alpha y + (1 - \alpha)x) \leq \alpha f(y) + (1 - \alpha)f(x)$$

因此, 对 $0 < \alpha \leq 1$,

$$\frac{f(x + \alpha(y - x)) - f(x)}{\alpha} \leq f(y) - f(x)$$

2 凸函数

令 $\alpha \rightarrow 0$,得

$$\nabla f(x)^T(y-x) \leq f(y) - f(x)$$

充分性: 任取 $x_1, x_2 \in S$, 令 $x = \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2$, 则

$$f(x_1) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(x_1 - x),$$

$$f(x_2) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(x_2 - x)$$

于是,

$$\begin{aligned} \alpha f(x_1) + (1-\alpha)f(x_2) &\geq f(x) + \nabla f(x)^T(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2 - x), \\ &= f(x) = f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \end{aligned}$$

2 凸函数

定理8. 设 S 是 R^n 上的非空开凸集, $f(x)$ 为 S 到 R 上的可微函数. 则 $f(x)$ 是凸函数当且仅当任意的 $x, y \in S$, 有

$$(\nabla f(y) - \nabla f(x))^T (y - x) \geq 0.$$

类似的, f 严格凸当且仅当对任意相异的 $x, y \in S$,

$$(\nabla f(y) - \nabla f(x))^T (y - x) > 0.$$

f 是 m -强凸函数当且仅当对任意相异的 $x, y \in S$

$$(\nabla f(x) - \nabla f(y))^T (x - y) \geq m \|x - y\|^2$$

证: $\Rightarrow$) 设 f 凸, $\forall x_1, x_2 \in S$, 我们有

$$f(x_1) \geq f(x_2) + \nabla f(x_2)^T (x_1 - x_2)$$

$$f(x_2) \geq f(x_1) + \nabla f(x_1)^T (x_2 - x_1)$$

相加得 $(\nabla f(x_2) - \nabla f(x_1))^T (x_2 - x_1) \geq 0$

2 凸函数

$\Leftarrow$) 让 $x_1, x_2 \in S$, 由中值定理

$$f(x_2) - f(x_1) = \nabla f(x)^T (x_2 - x_1), \quad (*)$$

其中 $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda \in (0, 1)$.

由假设 $(\nabla f(x) - \nabla f(x_1))^T (x - x_1) \geq 0$,

即有

$$(1 - \lambda) (\nabla f(x) - \nabla f(x_1))^T (x_2 - x_1) \geq 0$$

$$\Rightarrow (\nabla f(x) - \nabla f(x_1))^T (x_2 - x_1) \geq 0.$$

由 (*), 有

$$f(x_2) \geq f(x_1) + \nabla f(x_1)^T (x_2 - x_1), \text{ 由 Th2.7, } f \text{ 凸}$$

2 凸函数

定理 9 设 S 是 $\mathbf{R}^n$ 上的非空开凸集, $f(\mathbf{x})$ 为 S 到 $\mathbf{R}$ 上的二次可微函数. 则(1) $f(\mathbf{x})$ 是凸函数当且仅当 S 上每一点的Hessian矩阵是半正定的.

(2) $f(\mathbf{x})$ 是严格凸函数当且仅当 S 上每一点的Hessian矩阵是正定的.

2 凸函数

定理10 设 $f(x)$ 是定义在凸集 $S \subseteq \mathbf{R}^n$ 上的函数, 则 $f(x)$ 是凸函数当且仅当对任意的 $x \in S, v \in \mathbf{R}^n$,
 $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, g(t) = f(x + tv)$ 是凸函数,
其中 g 的定义域 $\text{dom } g = \{ t \mid x + tv \in S \}$ 。

2 凸函数

例4 $f(X) = -\ln \det X$ 是凸函数, 其中 $\mathbf{dom} f = S_{++}^n$.
证明: 由上述定理

事实上, 任取 $X \succ 0$ 以及方向 $V \in \mathcal{S}^n$, 将 f 限制在直线 $X + tV$ (t 满足 $X + tV \succ 0$) 上, 考虑函数 $g(t) = -\ln \det(X + tV)$. 那么

$$\begin{aligned} g(t) &= -\ln \det X - \ln \det(I + tX^{-1/2}VX^{-1/2}) \\ &= -\ln \det X - \sum_{i=1}^n \ln(1 + t\lambda_i), \end{aligned}$$

其中 λ_i 是 $X^{-1/2}VX^{-1/2}$ 的第 i 个特征值. 对每个 $X \succ 0$ 以及方向 V , g 关于 t 是凸的. 因此 f 是凸的.

2 凸函数

▣ 例5 凸函数的例子:

(1) 仿射函数: $a^T x + b$, 其中 $a, x \in \mathbb{R}^n$ 是向量;

$\langle A, X \rangle$, 其中 $A, X \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 是矩阵;

(2) 指数函数: e^{ax} , $a, x \in \mathbb{R}$ 是凸函数;

(3) 幂函数: x^α ($x > 0$), 当 $\alpha \geq 1$ 或 $\alpha \leq 0$ 时为凸函数;

(4) 负熵: $x \ln x$ ($x > 0$) 是凸函数;

(5) 所有范数都是凸函数, 这是由于范数有三角不等式.

2 凸函数

□ 凸规划

$$\min \quad f(x)$$

$$\text{s.t.} \quad g_i(x) \geq 0, i = 1, 2, \dots, m$$

$$h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, l$$

$f(x)$ 是凸函数, $g_i(x)$ 是凹函数,

$h_j(x)$ 是线性函数。可行域

$$S = \left\{ x \mid \begin{array}{l} g_i(x) \geq 0, i = 1, 2, \dots, m \\ h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, l \end{array} \right\}$$

3. 凸集分离定理

定义12, 设 S_1 和 S_2 是 R^n 中两个非空集合, $H = \{x \mid p^T x = \alpha\}$ 为超平面。若对 $\forall x \in S_1$, 有 $p^T x \geq \alpha$, 对于 $\forall x \in S_2$, 有 $p^T x \leq \alpha$ (或情形恰好相反), 则称超平面 H 分离集合 S_1 和 S_2 。若 $S_1 \cup S_2 \not\subset H$, 则称 H 正常分离 S_1 和 S_2 。若 $S_1 \subseteq H^\circ$, $S_2 \subseteq H^\circ$, 则称 H 严格分离 S_1 和 S_2 。若 $S_1 \subseteq H(\varepsilon)^+ = \{x \mid p^T x \geq \alpha + \varepsilon\}, \varepsilon > 0, S_2 \subseteq H^\circ$, 则称 H 强分离 S_1 和 S_2 。

3. 凸集分离定理

定义13 设 $S(\neq \emptyset) \subset R^n$, $p \in R^n$, $p \neq 0, \bar{x} \in \partial S$

若 $S \subseteq H^+ = \{x \mid p^T(x - \bar{x}) \geq 0\}$ 或者 $S \subseteq H^- = \{x \mid p^T(x - \bar{x}) \leq 0\}$

则称 $H = \{x \mid p^T(x - \bar{x}) = 0\}$ 是 S 在 $\bar{x}$ 处的支撑超平面, 若 $S \not\subset H$, 则称 H 为 S 在 $\bar{x}$ 处的正常支撑超平面。

定义14 设 $S \subseteq R^n$ 非空, $y \in R^n$, 则点 y 与集合 S 之间的距离 $dist(y, S)$ 定义为

$$dist(y, S) = \inf_{x \in S} \|y - x\|$$

3. 凸集分离定理

定理11 设 S 为 $\mathbb{R}^n$ 中的闭凸集, $y \notin S$, 则存在唯一的点 $\bar{x} \in S$,

$$\text{使得 } \|y - \bar{x}\| = \inf_{x \in S} \|y - x\|$$

证明: 令 $\inf_{x \in S} \|y - x\| = r > 0$

于是, 由下确界定义知, 存在序列 $\{x^{(k)}\}, x^{(k)} \in S$,

使得 $\|y - x^{(k)}\| \rightarrow r$.

先证 $\{x^{(k)}\}$ 存在极限 $\bar{x} \in S$. 只须证 $\{x^{(k)}\}$ 为柯西数列。

$$\begin{aligned} \|x^{(k)} - x^{(m)}\|^2 &= \|(x^{(k)} - y) - (x^{(m)} - y)\|^2 \\ &= 2\|x^{(k)} - y\|^2 + 2\|x^{(m)} - y\|^2 - \|(x^{(k)} - y) + (x^{(m)} - y)\|^2 \end{aligned}$$

3. 凸集分离定理

$$\begin{aligned} &= 2\|x^{(k)} - y\|^2 + 2\|x^{(m)} - y\|^2 - 4\left\|\frac{(x^{(k)} + x^{(m)})}{2} - y\right\|^2 \\ &\leq 2\|x^{(k)} - y\|^2 + 2\|x^{(m)} - y\|^2 - 4r^2 \\ &= 2(\|x^{(k)} - y\|^2 - r^2) + 2(\|x^{(m)} - y\|^2 - r^2) \rightarrow 0 (k, m \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

所以为柯西列，必有极限，且由S为闭集知，此极限点必在S中。

下证唯一性。

3. 凸集分离定理

设有 $\hat{x} \in S$, $\|\bar{x} - y\| = \|\hat{x} - y\| = r$.

由 S 为凸集, 有 $\frac{1}{2}(\bar{x} + \hat{x}) \in S$, 由柯西-许瓦兹不等式, 有

$$\left\| y - \frac{1}{2}(\bar{x} + \hat{x}) \right\| \leq \frac{1}{2}\|\bar{x} - y\| + \frac{1}{2}\|\hat{x} - y\| = r,$$

$$\text{再由 } r \text{ 的定义} \Rightarrow \left\| y - \frac{1}{2}(\bar{x} + \hat{x}) \right\| = \frac{1}{2}\|\bar{x} - y\| + \frac{1}{2}\|\hat{x} - y\| = r$$

$$\therefore y - \bar{x} = \lambda(y - \hat{x}) \Rightarrow \|y - \bar{x}\| = |\lambda| \|y - \hat{x}\|$$

$\therefore |\lambda| = 1 \Rightarrow \lambda = 1$, 因否则导出 $y \in S$, 矛盾。

3. 凸集分离定理

定理12 设 $S \subseteq R^n$ 的非空闭凸集, $y \notin S$, 则点 $\bar{x} \in S$ 为极小化问题

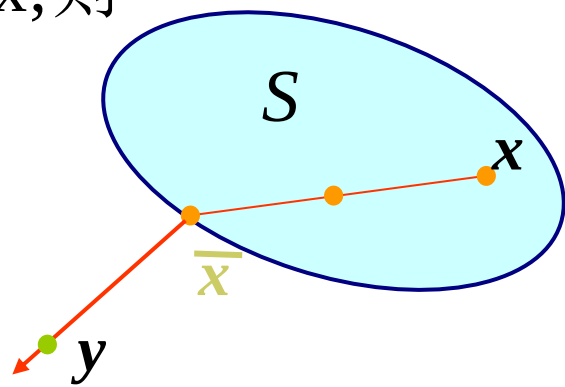
$(\inf_{x \in S} \|y - x\|)$ 的最优解当且仅当 $(y - \bar{x})^T (\bar{x} - x) \geq 0$

证: 在连线 $x\bar{x}$ (如图)上取一点 $\lambda x + (1 - \lambda)\bar{x}$, 则

$$\|y - \bar{x}\|^2 \leq \|y - (\lambda x + (1 - \lambda)\bar{x})\|^2$$

$$= \|y - \bar{x} + \lambda(\bar{x} - x)\|^2$$

$$= \|y - \bar{x}\|^2 + \lambda^2 \|\bar{x} - x\|^2 + 2\lambda(y - \bar{x})^T (\bar{x} - x)$$



$$\lambda \|\bar{x} - x\|^2 + 2(y - \bar{x})^T (\bar{x} - x) \geq 0$$

$$\lambda \rightarrow 0, \text{ 则 } 2(y - \bar{x})^T (\bar{x} - x) \geq 0$$

$$\text{即 } (y - \bar{x})^T (\bar{x} - x) \geq 0$$

3. 凸集分离定理

设 S 为闭凸集, $y \notin S$, $H = \{x \mid p^T x = \alpha\}$ 为超平面。

H 分离点 $y \Rightarrow$ 若 $p^T y > \alpha$, 则 $p^T x \leq \alpha, \forall x \in S$.

令 $p^T y - \alpha = \varepsilon$, 则 y 与 S 分离可表为

$$p^T y \geq \varepsilon + p^T x, \forall x \in S.$$

定理13 设 $S(\neq \Phi)$ 为 R^n 中的闭凸集, $y \notin S$, 则存在 $p \neq 0$ 及实数 $\varepsilon > 0$, 使得对点 $x \in S$, 有 $p^T y \geq \varepsilon + p^T x$ 。

3. 凸集分离定理

证明 由定理12, $\exists \bar{x} \in S, \|y - \bar{x}\| = \inf_{x \in S} \|y - x\|$

$$\Leftrightarrow (y - \bar{x})(\bar{x} - x) \geq 0$$

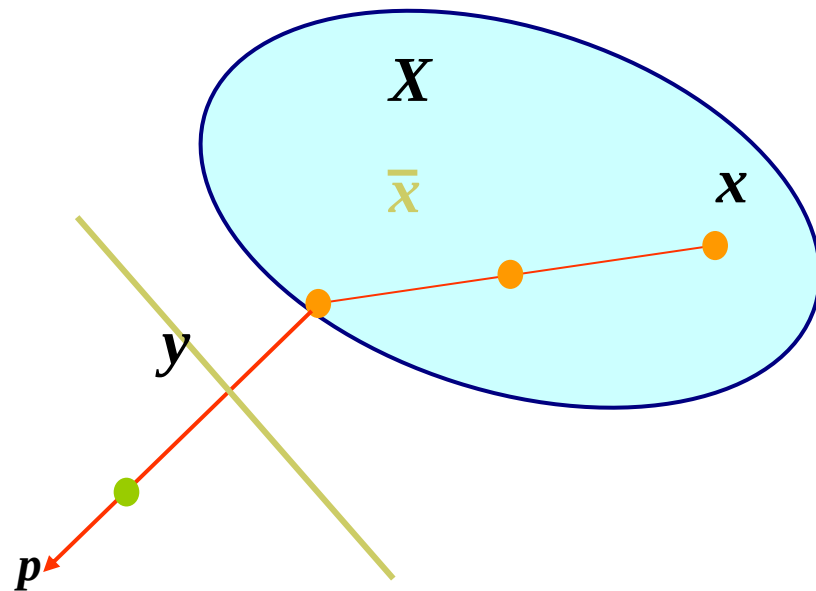
$$\text{令 } p = y - \bar{x}, \varepsilon = p^T p$$

$$p^T (y - x)$$

$$= p^T (y - \bar{x} + \bar{x} - x)$$

$$= p^T (y - \bar{x}) + p^T (\bar{x} - x)$$

$$= \varepsilon + (y - \bar{x})(\bar{x} - x) \geq \varepsilon$$



推论2 设 C 为 $\mathbb{R}^n$ 中的非空闭凸锥集, $y \notin C$, 则

存在 $p (\neq 0) \in S$, 使得 $p^T y > 0 \geq p^T x$

3. 凸集分离定理

定理13表明, S 为闭凸集, $y \notin S$, 则 y 与 S 可分离。若令 $\text{cl}S$ 表示非空凸集 S 的闭包, 则当 $y \notin \text{cl}S$ 时, 定理结论也真。

定理14 设 $S (\neq \Phi)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的凸集, $y \in \partial S$, 则存在 $p \neq 0$, 使得对点 $x \in \text{cl}S$, 有 $p^T y \geq p^T x$ 。

证明略

定理15 设 $S_1, S_2 (\neq \Phi)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的凸集, $S_1 \cap S_2 = \Phi$, 则存在 $p \neq 0$ 使 $\inf\{p^T x | x \in S_1\} \geq \sup\{p^T x | x \in S_2\}$

证明略

3. 凸集分离定理

定理16. 设 $S_1, S_2 (\neq \Phi) \subseteq R^n$ 中的闭凸集, S_1 有界, $S_1 \cap S_2 = \Phi$, 则存在超平面 H 强分离 S_1 和 S_2 , 即存在 $p \neq 0, \varepsilon > 0$ 使

$$\inf\{ p^T x | x \in S_1 \} \geq \varepsilon + \sup\{ p^T x | x \in S_2 \}$$

证明略

3. 凸集分离定理

定理17(*Farkas*定理)

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, c 为 n 维向量, 则

$Ax \leq 0, c^T x > 0$ 有解的充要条件是, $A^T y = c, y \geq 0$ 无解.

3. 凸集分离定理

证明:

先证必要性。设 $Ax \leq 0, c^T x > 0$ 有解, 即存在 $\bar{x}$, 使 $A\bar{x} \leq 0$ 且 $c^T \bar{x} > 0$ 。现在证明 $A^T y = c, y \geq 0$ 无解。用反证法。设存在 $y \geq 0$, 使

$$A^T y = c \quad (1)$$

将 (1) 式两端转置, 并右乘 $\bar{x}$, 得到

$$y^T A\bar{x} = c^T \bar{x} \quad (2)$$

由于 $y \geq 0, A\bar{x} \leq 0$, 因此 $y^T A\bar{x} \leq 0$, 从而由 (2) 得到 $c^T \bar{x} \leq 0$ 与 $c^T \bar{x} > 0$ 的假设矛盾。

3. 凸集分离定理

再证充分性。

设 $A^T y = c, y \geq 0$ 无解，证明 $Ax \leq 0, c^T x > 0$ 有解。令

$$S = \{z \mid z = A^T y, y \geq 0\} \quad (3)$$

则 S 为闭凸集。由假设 $c \notin S$ ，根据定理2.3.3,

存在非零向量 p 及数 $\varepsilon > 0$ ，使得对每一点 $z \in S$,成立

$$p^T c \geq \varepsilon + p^T z \quad (4)$$

由于 $\varepsilon > 0$ ，根据（4），必有

$$p^T c > p^T z \quad (5)$$

3. 凸集分离定理

上式两端转置，并考虑到集合S的定义，有

$$c^T p > y^T A p \quad (6)$$

在式 (6) 中，令 $y=0$ ，得到

$$c^T p > 0 \quad (7)$$

由于 $c^T p$ 为某个确定的数， $y \geq 0$ ， y 的分量可取得任意大，因此由 (6) 又可得出

$$A p \leq 0 \quad (8)$$

由(7)和(8)知非零向量 p 是 $Ax \leq 0$ ， $c^T x > 0$ 的解。

3. 凸集分离定理

定理18(Gordan定理)

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 那么, $Ax < 0$ 有解的充要条件是不存在非零向量 $y \geq 0$, 使 $A^T y = 0$.

证明略